Question 1: Rappresentazioni di permutazione di $\mathfrak{S}_4$

Definite $\forall g \in \mathfrak{S}_4$ da

$$\rho(g)(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_{g(1)}, x_{g(2)}, x_{g(3)}, x_{g(4)}), \qquad \varphi(g)(x_1, x_2, x_3, x_4) = \operatorname{sgn}(g)\,(x_{g(1)}, x_{g(2)}, x_{g(3)}, x_{g(4)}),$$

le rappresentazioni (V, ρ) e (U, φ) di $\mathfrak{S}_4$ su $V = U = \mathbb{C}^4$.

1. Calcolare il carattere χ_V di (V, ρ) e il carattere χ_U di (U, φ).
2. Calcolare $\langle \chi_V, \chi_V \rangle$ e $\langle \chi_U, \chi_U \rangle$. V e U sono irriducibili?
3. Determinare esplicitamente una sottorappresentazione $V_1 \subseteq V$ isomorfa alla banale ed una sottorappresentazione $U_1 \subseteq U$ isomorfa al segno.
4. Determinare sottorappresentazioni $V_2 \subseteq V$ e $U_2 \subseteq U$ tali che $V = V_1 \oplus V_2$, $U = U_1 \oplus U_2$. Calcolare χ_{V_2}, χ_{U_2} per differenza.
5. Calcolando opportuni prodotti scalari, mostrare che V_2 e U_2 sono irriducibili.
6. Mostrare che, come rappresentazioni, $U \cong U_1 \otimes V$ e $U_2 \cong U_1 \otimes V_2$.
7. Invocando teoremi noti, spiegare perche' $\mathfrak{S}_4$ ha esattamente 5 rappresentazioni irriducibili. Essendo V_1, V_2, U_1, U_2 quattro di esse, calcolare quale deve essere la dimensione della quinta, che chiameremo (W, ψ).
8. Calcolare $\chi_{\mathbb{C}[\mathfrak{S}_4]}$ e, per differenza, χ_W.

Soluzione: **Classi di coniugio.** Le classi di coniugio di $\mathfrak{S}_4$ sono determinate dal tipo ciclico:

classe	e	(12)	(12)(34)	(123)	(1234)
dimensione classe	1	6	3	8	6
sgn	1	−1	1	1	−1
punti fissi	4	2	0	1	0

1) La matrice di $\rho(g)$ nella base canonica $e_1, \dots, e_4$ e' la matrice di permutazione associata a g, quindi la sua traccia e' il numero di punti fissi di g:

$$\chi_V(g) = \#\{i \mid g(i) = i\}.$$

Poiche' $\varphi(g) = \operatorname{sgn}(g)\,\rho(g)$ come operatori su $\mathbb{C}^4$, si ha $\chi_U(g) = \operatorname{sgn}(g)\,\chi_V(g)$. Sostituendo i valori della tabella (nell'ordine delle classi $e, (12), (12)(34), (123), (1234)$):

$$\chi_V = (4,\ 2,\ 0,\ 1,\ 0), \qquad \chi_U = (4,\ -2,\ 0,\ 1,\ 0).$$

2)

$$\langle \chi_V, \chi_V \rangle = \frac{1}{24}\left(1 \cdot 4^2 + 6 \cdot 2^2 + 3 \cdot 0^2 + 8 \cdot 1^2 + 6 \cdot 0^2\right) = \frac{16 + 24 + 0 + 8 + 0}{24} = 2,$$

$$\langle \chi_U, \chi_U \rangle = \frac{1}{24}\left(1 \cdot 4^2 + 6 \cdot (-2)^2 + 3 \cdot 0^2 + 8 \cdot 1^2 + 6 \cdot 0^2\right) = \frac{16 + 24 + 0 + 8 + 0}{24} = 2.$$

Poiche' $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = \sum_i m_i^2$, dove m_i sono le molteplicita' delle componenti irriducibili di V, l'unico modo di scrivere 2 come somma di quadrati di interi positivi e' $1 + 1$: dunque V (e analogamente U) **non** e' irriducibile, ma si decompone come somma diretta di due rappresentazioni irriducibili non isomorfe tra loro, ciascuna con molteplicita' 1.

3) Sia $v_0 = (1, 1, 1, 1)$. Per ogni g, permutare quattro coordinate uguali non le cambia, quindi $\rho(g)v_0 = v_0$ e

$$V_1 := \langle v_0 \rangle \subseteq V$$

e' una sottorappresentazione 1-dimensionale isomorfa alla rappresentazione banale.
Sia $u_0 = (1, 1, 1, 1) \in U$ (lo stesso vettore, ma visto dentro U). Allora $\varphi(g)u_0 = \operatorname{sgn}(g)\,(1, 1, 1, 1) = \operatorname{sgn}(g)\,u_0$, quindi

$$U_1 := \langle u_0 \rangle \subseteq U$$

e' una sottorappresentazione 1-dimensionale isomorfa alla rappresentazione segno.
4) Sia $\langle\cdot,\cdot\rangle$ il prodotto scalare standard su $\mathbb{C}^4$. Sia $\rho(g)$ che $\varphi(g)$ sono matrici ortogonali (matrici di permutazione, eventualmente moltiplicate per ± 1), quindi entrambe preservano il prodotto scalare standard: possiamo allora prendere l'ortogonale di V_1 (risp. U_1), che e' automaticamente una sottorappresentazione:

$$V_2 \coloneqq V_1^\perp = \{(x_1,x_2,x_3,x_4) \mid x_1+x_2+x_3+x_4 = 0\} \subseteq V\,,$$
$$U_2 \coloneqq U_1^\perp = \{(x_1,x_2,x_3,x_4) \mid x_1+x_2+x_3+x_4 = 0\} \subseteq U\,,$$

cioe' lo stesso sottospazio di $\mathbb{C}^4$, visto pero' rispettivamente con l'azione ρ e con l'azione φ. Per costruzione $V = V_1 \oplus V_2$ e $U = U_1 \oplus U_2$.
Per differenza (usando $\chi_{V_1} \equiv 1$ e $\chi_{U_1} = \mathrm{sgn}$):

$$\chi_{V_2} = \chi_V - \chi_{V_1} = (4,2,0,1,0) - (1,1,1,1,1) = (3,\ 1,\ -1,\ 0,\ -1)\,,$$
$$\chi_{U_2} = \chi_U - \chi_{U_1} = (4,-2,0,1,0) - (1,-1,1,1,-1) = (3,\ -1,\ -1,\ 0,\ 1)\,.$$

5)

$$\langle \chi_{V_2}, \chi_{V_2}\rangle = \frac{1}{24}\left(1\cdot 3^2 + 6\cdot 1^2 + 3\cdot(-1)^2 + 8\cdot 0^2 + 6\cdot(-1)^2\right) = \frac{9+6+3+0+6}{24} = 1\,,$$
$$\langle \chi_{U_2}, \chi_{U_2}\rangle = \frac{1}{24}\left(1\cdot 3^2 + 6\cdot(-1)^2 + 3\cdot(-1)^2 + 8\cdot 0^2 + 6\cdot 1^2\right) = \frac{9+6+3+0+6}{24} = 1\,.$$

Essendo entrambi uguali a 1, V_2 e U_2 sono irriducibili (ciascuna di dimensione 3).
6) Per definizione $\varphi(g) = \mathrm{sgn}(g)\,\rho(g)$ come operatori su $\mathbb{C}^4$. Identificando $U_1 = \langle u_0\rangle$ con $\mathbb{C}$ tramite $u_0 \mapsto 1$, la mappa lineare

$$U_1 \otimes V \longrightarrow U\,, \qquad u_0 \otimes x \longmapsto x$$

e' un isomorfismo, ed e' equivariante: $(\varphi\otimes\rho)(g)$ manda $u_0\otimes x$ in

$$\varphi(g)u_0 \otimes \rho(g)x = \mathrm{sgn}(g)\,u_0 \otimes \rho(g)x \longmapsto \mathrm{sgn}(g)\,\rho(g)x = \varphi(g)x\,,$$

che e' esattamente l'immagine di x tramite $\varphi(g)$. Dunque $U \cong U_1 \otimes V$. Restringendo la stessa mappa a $U_1 \otimes V_2$ (che finisce esattamente in U_2, essendo U_2 e V_2 lo stesso sottospazio $\{\sum_i x_i = 0\}$), si ottiene $U_2 \cong U_1 \otimes V_2$.
In alternativa: $\chi_{U_1\otimes V} = \chi_{U_1}\cdot\chi_V = \mathrm{sgn}\cdot\chi_V = \chi_U$, e due rappresentazioni con lo stesso carattere sono isomorfe; stesso argomento per $U_2 \cong U_1 \otimes V_2$.
7) Per un teorema noto, il numero di rappresentazioni irriducibili (a meno di isomorfismo) di un gruppo finito G e' uguale al numero delle sue classi di coniugio. $\mathfrak{S}_4$ ha 5 classi di coniugio (e, trasposizioni, doppie trasposizioni, 3-cicli, 4-cicli), dunque esattamente 5 rappresentazioni irriducibili a meno di isomorfismo.
V_1 (banale, dim 1), U_1 (segno, dim 1), V_2 (dim 3) e U_2 (dim 3) sono quattro di esse, e sono a due a due non isomorfe (hanno caratteri distinti). Per un altro teorema noto, se $W_1,\dots,W_5$ sono tutte le rappresentazioni irriducibili di G, allora $\sum_i(\dim W_i)^2 = |G|$. Quindi:

$$1^2+1^2+3^2+3^2+\dim(W)^2 = 24 \quad\Longrightarrow\quad \dim(W)^2 = 24-20 = 4 \quad\Longrightarrow\quad \dim(W) = 2\,.$$

8) Il carattere della rappresentazione regolare $\mathbb{C}[\mathfrak{S}_4]$ e'

$$\chi_{\mathbb{C}[\mathfrak{S}_4]}(g) = \begin{cases} |\mathfrak{S}_4| = 24 & g = e \\ 0 & g \neq e \end{cases}\,, \qquad \text{cioe'} \quad \chi_{\mathbb{C}[\mathfrak{S}_4]} = (24,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0)\,.$$

Per il teorema di decomposizione della rappresentazione regolare, $\mathbb{C}[\mathfrak{S}_4] \cong \bigoplus_i (\dim W_i)\,W_i$, cioe'

$$\chi_{\mathbb{C}[\mathfrak{S}_4]} = 1\cdot\chi_{V_1} + 1\cdot\chi_{U_1} + 3\cdot\chi_{V_2} + 3\cdot\chi_{U_2} + 2\cdot\chi_W\,.$$

Per differenza:

$$\chi_W = \frac{1}{2}\Big(\chi_{\mathbb{C}[\mathfrak{S}_4]} - \chi_{V_1} - \chi_{U_1} - 3\chi_{V_2} - 3\chi_{U_2}\Big)\,.$$

Calcolando classe per classe (ad es. su (12): $\frac{1}{2}(0-1-(-1)-3\cdot 1-3\cdot(-1)) = \frac{1}{2}(0-1+1-3+3) = 0$, e similmente sulle altre) si ottiene

$$\chi_W = (2,\ 0,\ 2,\ -1,\ 0)\,.$$

Si verifica $\langle\chi_W,\chi_W\rangle = \frac{1}{24}(1\cdot 4+6\cdot 0+3\cdot 4+8\cdot 1+6\cdot 0) = \frac{24}{24} = 1$, confermando che W e' effettivamente irriducibile, come atteso dal punto **7)**.

Note:

Riassumendo, la tavola dei caratteri di $\mathfrak{S}_4$ risulta:

	e	(12)	(12)(34)	(123)	(1234)
χ_{V_1} (banale)	1	1	1	1	1
χ_{U_1} (segno)	1	-1	1	1	-1
χ_{V_2}	3	1	-1	0	-1
χ_{U_2}	3	-1	-1	0	1
χ_W	2	0	2	-1	0

In particolare V_2 e' la classica **rappresentazione standard** di $\mathfrak{S}_4$, $U_2 = V_2 \otimes U_1$ e' la sua torsione per il segno, e W e' la rappresentazione 2-dimensionale ottenuta componendo la proiezione $\mathfrak{S}_4 \twoheadrightarrow \mathfrak{S}_4/V_4 \cong \mathfrak{S}_3$ (dove V_4 e' il sottogruppo normale di Klein) con l'unica rappresentazione irriducibile 2-dimensionale di $\mathfrak{S}_3$.